

5.1 Bilgisayar ve İnternet Devrimi

Hesabın Sanayileşmesinden Ağa Bağlı Topluma — Dijital Toplumun Kuruluşu

Amaç

Bu dersin amacı; bilgisayarın bir "hesap makinesi" olarak sanayi, devlet ve ordunun hesap ihtiyacından nasıl doğduğunu tarihsel olarak incelemek, ARPANET'ten World Wide Web'e uzanan ağ kurma sürecinin askerî, akademik ve ticarî bileşenlerini tartışmak, dijital toplumu bir "sosyoteknik sistem" ve bir "altyapı" olarak Hughes'un dört evre modeliyle ve Bowker-Star'ın altyapı kavramıyla açıklamak, Lessig'in "kod yasadır" tezini dört düzenleyici modeli üzerinden uygulamak ve dijital toplumun kimin için, kimin masada olmadığı bir düzen olarak kurulduğunu küresel yönetim örnekleriyle sunmaktır.

Kazanımlar

- Bilgisayarın doğuşunu doğrusal model yerine "hesap ihtiyacı" ve savaş bağlamında açıklar.
- İnsan hesaplayıcıların (özellikle kadınların) görünmez emeğini tarihsel örneklerle tartışır.
- ARPANET-WWW zincirini Hughes'un dört evre modeline yerleştirerek değerlendirir.
- Lessig'in dört düzenleyicisini (yasa, norm, piyasa, mimari/kod) güncel bir dijital ortama uygular.
- İnternetin küresel yönetiminde hangi aktörlerin masada olduğunu ve olmadığını ayırt eder.

Anahtar Kavramlar

İnsan hesaplayıcı, delikli kart, paket anahtarlama, saklı program, altyapı, altyapısal tersine çevirme, ters çıkıntı, teknolojik momentum, kullanıcıyı yapılandırma, kod yasadır, dört düzenleyici, dijital uçurum, çok paydaşlı yönetim

Sözlükçe

- **İnsan hesaplayıcı (computer):** 17. yüzyıldan 20. yüzyıl ortasına kadar "bilgisayar" sözcüğünün asıl anlamı: mesleği hesap yapmak olan kişi. Çoğu zaman genç erkekler, 20. yüzyılda çoğunlukla kadınlar.
- **Delikli kart:** Jacquard dokuma tezgâhından ödünç alınan, makineye ne yapacağını söyleyen komut ortamı; Babbage'ın analitik makinesinden Hollerith'in nüfus sayımı makinelerine kadar kullanıldı.
- **Paket anahtarlama:** Verinin küçük paketlere bölünerek ağ üzerinde bağımsız yollardan iletilmesi; ARPANET'in çalışmasını mümkün kılan ilke.
- **Saklı program:** Makineyi yeni bir iş için fiziksel olarak yeniden kablolamak yerine, komutların da veriyle aynı bellekte tutulması ilkesi; EDVAC raporuyla yayıldı.
- **Altyapı (infrastructure):** Etkinliğin üzerinde koştuğu, alışkanlık hâline geldiği için görünmez olan ağ biçimli kaynaklar bütünü; "kullanımı kolaylaştıkça görülmesi zorlaşır".
- **Altyapısal tersine çevirme:** Bowker ve Star'ın yöntemi: görünmez altyapıyı, arka sahneye geçerek ve kimin hangi seçimi yaptığını sorarak yeniden görünür kılmak.
- **Ters çıkıntı (reverse salient):** Hughes'un askerî metaforu: bir sistemin bir cephede ilerlerken başka bir cephede geri kalması; sistem mühendislerinin çözmeye çalıştığı "kritik problem".
- **Kullanıcıyı yapılandırma:** Woolgar'ın kavramı: bir teknolojinin başarılı olması için yalnızca makinenin değil, kullanıcının da tanımlanması, eğitilmesi ve denetlenmesi.
- **Kod yasadır:** Lessig'in tezi: siber uzayda davranışı düzenleyen dört güçten biri olan yazılım-donanım mimarisi, yasa kadar bağlayıcıdır.

- **Dijital uçurum:** Ağa erişebilenlerle erişemeyenler arasındaki eşitsizlik; Fara'ya göre internet bu uçurumu kapatmak yerine genişletmiştir.

Oku

Giriş

1821'de İngiliz matematikçi Charles Babbage, arkadaşı John Herschel'le birlikte matematik tablolarındaki hataları kontrol ederken şöyle haykırdığını anlatır: "Keşke bu hesaplar buharla yapılsaydı." Bu cümledeki "keşke", dijital toplumun doğum belgesidir. Çünkü Babbage'ın şikâyet ettiği şey bir makinenin yokluğu değildi; 19. yüzyıl başında "bilgisayar" (*computer*) bir makine değil, bir insandı. Sigorta bürolarında, rasathanelerde, bankalarda ve fabrikalarda, çoğu henüz ergenlik çağındaki genç erkekler, denizcilikten sigortacılığa uzanan amaçlar için sonu gelmeyen sayı tabloları derliyordular (Bowler ve Morus, 2020, s. 286).

Babbage'ın haykırışından bir buçuk yüzyıl sonra "bilgisayar" bir makinedir; iki yüzyıl sonra ise hepimizin cebindedir. Bu dersin büyük sorusu şudur: **dijital toplum nasıl oluştu?** Dikkat edin, soru "bilgisayar nasıl icat edildi?" değil. Bir icat listesi çıkarmak kolaydır; zor olan, bir makinenin nasıl bir toplum biçimine dönüştüğünü anlatmaktır. Bu derste dört adımda ilerleyeceğiz: hesabın sanayileşmesi, savaşın makinesi, ağın kuruluşu ve dijital toplumun bir sistem olarak istikrar kazanması. Sonunda da her dersin sorduğu soruyu soracağız: bu masada kim yoktu?

Baştan bir uyarı: bu ders "teknoloji hayatımızı değiştirdi" cümlesini bir cevap değil, bir soru olarak ele alır. Birinci derste edindiğiniz araç kutusunu — teknolojik determinizm, artefaktların politikası, SCOT, momentum, aktör-ağ ve ortak üretim — bu kez tanıdık bir nesneye, ekranınıza uygulayacağız. Ve Bowler ile Morus'un uyarısını akılda tutacağız: hesap devriminin en çarpıcı özelliği, hesabı çoğumuz için **görünmez** kılmasıdır (2020, s. 305–306). Görünmez olanı görünür kılmak bu dersin işidir.

1.1 · Hesabın Sanayileşmesi: Babbage'dan Hollerith'e

Babbage'ın "fark makinesi" (*difference engine*) fikri, tesadüfen bir sanayileşme fikridir. 1820'lerde Britanya hızla sanayileşiyor, fabrika yöneticileri Adam Smith'in işbölümü fikrini uyguluyor, karmaşık ve becerikli işleri basit ve tekrarlı rutinlere bölüp makineleştiriyordu. Babbage'ın yapmak istediği tam olarak buydu: **zihinsel emeği de bölmek**. Rasathane yöneticileri zaten hesabı öyle küçük parçalara ayırmışlardı ki, işi yetkin matematikçiler değil, ilkokul aritmetiği bilen insan hesaplayıcılar yapabiliyordu. Babbage'ın makinesi bu süreci tamamlayacak, insan ögesini denklemden büsbütün çıkaracaktı (Bowler ve Morus, 2020, s. 287).

Devlet niçin para verdi? Royal Society'nin desteğiyle Babbage on yıl boyunca hükümetten ciddi fon aldı; karşılığında bitmiş makine devlet malı olacaktı. Ama hükümetin ilgisini çeken şey makinenin teknik zarafeti değil, Babbage'ın vaat ettiği çıktıydı: denizcilikte kullanılacak güvenilir tablolar (Bowler ve Morus, 2020, s. 288). Bu, birinci derste öğrendiğiniz **Babil modelinin** 19. yüzyıl versiyonudur: merkezî devlet, yararlı bulduğu bilgi için uzman kadro besler. Makine hiç bitmedi; Babbage, parçaları üreten alet yapımcısı Joseph Clements ile aletlerin mülkiyeti yüzünden kavga etti ve Clements aletleriyle birlikte çekip gidince proje çöktü.

BİLGİ Antikythera: 2.100 yıllık hesap makinesi. Elimizdeki en eski mekanik hesap aygıtı, MÖ 1. yüzyıla ait Antikythera mekanizmasıdır; Yunan adasının açıklarında batan bir Roma gemisinden çıkarıldı. Paslı çark yığınının ne olduğunu ancak bilim tarihçisi Derek de Solla Price çözdü: güneş ve ay takvimini, gezegenlerin konumlarını ve Olimpiyat tarihlerini hesaplayan bir makine (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 233). Yani "hesabı makineye devretme" fikri modern değildir; modern olan, onu **sanayi ölçeğinde** yapmaktır.

Babbage'ın hırsı fark makinesini aştı: "analitik makine" tek bir işlev sınıfını değil, her işlemi yapabilecekti. Anahtar yenilik, Joseph Marie Jacquard'ın dokuma tezgâhından ödünç alınan **delikli kartt**. Jacquard

kartlarla tezgâha hangi deseni dokuyacağını söylüyordu; Babbage aynı yöntemle makinesine hangi işlemi yapacağını söyleyebileceğini fark etti. Makineyi anlatan İtalyan mühendis Luigi Menabrea'nın metnini İngilizceye çeviren Ada Lovelace, çeviriye kendi notlarını ekledi ve şunu yazdı: eğer müzikteki perde ilişkileri de böyle ifade edilebilirse, "makine istenen karmaşıklıkta bilimsel müzik parçaları besteleyebilir" (Bowler ve Morus, 2020, s. 289). Yani bilgisayarın sayı makinesi olmadığı fikri, ilk bilgisayar hiç çalışmadan önce yazılmıştı.

ÖRNEK **Telgraf "ulusun sinir sistemi"**. Babbage ve Lovelace makineyi hayal ederken Cooke ve Wheatstone 1837'de elektromanyetik telgrafın patentini aldı; 1866'da Atlantik kabloyla ağlar birleşti. Telgrafın savunucuları onu bir zekâ olarak anlattı: Andrew Wynter, Electric Telegraph Company'nin bürolarını gezerken "bu dar alnın ardında Britanya'nın sinir sisteminin büyük beyni yatıyor" diye coştı; başbakan Lord Salisbury 1889'da telgrafın "bütün insanlığı tek bir düzlükte topladığını" söyledi (Bowler ve Morus, 2020, s. 290–291). Yüz yıl sonra aynı cümleler bilgisayar için, yüz elli yıl sonra internet için kurulacaktır. Bir teknolojiyi "beyin" ya da "sinir sistemi" diye anlatmak, sekizinci derste gördüğünüz gibi tarafsız bir betimleme değil, bir siyasal iştir.

Yüzyıl sonunda hesap makineleri ticarî bir metaydı. İsveçli mühendis Georg Scheutz'un makinesi 1854'te Royal Society'de sergilenip Albany'deki Dudley Rasathanesi'ne beş bin dolara satıldı; Dorr Felt 1886'da klavyeli "comptometer"ın patentini aldı. En önemlisi, ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun eski çalışanı Herman Hollerith 1884'te delikli kartla istatistik derleyen bir makinenin patentini aldı ve 1890 sayımının verisi bu makinelerin doksan altı tanesiyle işlendi (Bowler ve Morus, 2020, s. 290–291). Hollerith'in şirketi, sonradan IBM'i oluşturan firmalardan biri olacaktı. Bilim değil, **bürokrasi ve ticaret** hesap makinesini büyüttü.

DİKKAT **"Bu iş bir kıza verilebilir"**. *Engineering* dergisi 1902'de delikli kart makineleri için şöyle yazdı: makineler o kadar basit ki "bu iş bir kıza verilebilir". Gerçekte erken bilgisayarlarda ve programlamada çalışan kadınların işi hiç de basit değildi; ileri düzeyde matematiksel ve teknik beceri gerektiriyordu (Bowler ve Morus, 2020, s. 291–292). Burada iki şey birden oluyor: emek ucuzlatılıyor **ve** görünmezleştiriliyor. Bir işin "vasıfsız" ilan edilmesi çoğu zaman o işi kimin yaptığıyla ilgilidir.

Bu bölümün dersi şudur: hesap devrimini bilimsel bir keşif başlatmadı. Bowler ve Morus'un açık ifadesiyle, "bilimsel yenilik hesap devriminin itici gücü değildi; güçlü bilgisayarlar sanayinin ve ordunun devasa ölçekte bilgi işleme ihtiyacından doğdu" (2020, s. 286). Dersin birinci sabit sorusunu burada uygulayalım: **bilim mi teknoloji mi önce geldi?** Cevap nettir — önce hesap ihtiyacı ve makine geldi, bilgisayar bilimi ise bir akademik disiplin olarak ancak 1960'larda kuruldu (Stanford'da 1961'de bir bölüm, 1968'de Knuth'un kitabı ve *Curriculum* '68 müfredatı).

1.2 · Savaşın Makinesi: Bletchley Park, ENIAC ve Gizlilik

İkinci Dünya Savaşı hesabı bir ulusal güvenlik meselesine dönüştürdü. İki ayrı ihtiyaç vardı: mermi yörüngesi hesaplamak ve düşman şifresini kırmak.

Britanya'da 1939'da Bletchley Park'a taşınan Devlet Şifre Okulu, Alman deniz haberleşmesinde kullanılan Enigma'yı kırmakla görevliydi. Alan Turing'in yönettiği Hut 8, savaştan hemen önce Polonya istihbaratının Fransız ve İngilizlere devrettiği elektromekanik *bombe* aygıtını geliştirdi. Bletchley'nin başarısının anahtarı bir dâhi değil, bir **örgütlenme biçimiydi**: iş sanayi ölçeğinde ve sanayi mantığıyla bölünmüştü. Şifre çözme işinin büyük kısmını kadınlar yaptı; savaşın sonunda kadınlar erkek meslektaşlarından üçe bir oranında fazlaydı. Trafik arttıkça insan gücü yetmedi ve mühendis Tommy Flowers, tamamen elektronik olan Colossus'u yaptı; savaşın sonunda on tanesi çalışıyordu. Churchill makinelerin çoğunun imhasını emretti (Bowler ve Morus, 2020, s. 295–297).

ABD'de ise 1941'de fizikçi John Mauchly, orduya ENIAC'ı önerdi. Ordu riski göze aldı çünkü uçaksavar topları için balistik tablolara acilen ihtiyacı vardı. On sekiz bin valfle dolu makine koca bir odayı kaplıyordu; ilk çalıştırıldığında Philadelphia'nın ışıklarını kararttığına dair bir anekdot anlatılır. Savaş bitmek üzereyken hazır oldu; 1945'te Los Alamos'tan iki fizikçi, Manhattan Projesi'nin hesaplarını yaptırmak için Philadelphia'ya geldi (Bowler ve Morus, 2020, s. 293–294).

DİKKAT "Dünyanın ilk bilgisayarı" kimindi?. Bu soru görüldüğü kadar masum değildir. Amerikan Ordusu 1946'da ENIAC'ı basın toplantısıyla tanıttı; görsel etki için masa tenisi toplarının arkasına aceleyle ampuller yerleştirilmişti. Oysa Fara'nın hatırlattığı gibi ENIAC bir "dev hesap makinesi"ydi: başka bir iş yaptırmak için günlerce elle yeniden kablolanması gerekiyordu ve bu işi çoğunlukla kadınlar yapıyordu. Bletchley'deki Colossus ise seçim yapabiliyor, yani karar verebiliyordu; ama gizlilik yemini yüzünden binlerce kişi "dünyanın ilk sayısal bilgisayarının Amerikalıların değil İngilizlerin hakkı olduğunu" hiç söylemeden öldü (Fara, 2009, s. 334–335). "İlk" başlığı bir olgu değil, bir görünürlük rejiminin sonucudur. Saklı programlı ilk çalışan makine ise 1948'de Manchester'da açılan "Baby"ydi (Bowler ve Morus, 2020, s. 297).

Fara bu dönemi iki ideolojinin çarpışması olarak okur. Bilim insanları — en azından ilkece — ilerlemenin hızlanması için bilginin serbestçe paylaşılmasına inanıyordu; istihbarat personeli ise faaliyeti her biri sınırlı bilgiye sahip küçük hücrelere bölüyordu. Askerî komutanlar atom bombası ve elektronik bilgisayar projelerini devraldığında bu iki alışkanlık kafa kafaya çarpıştı ve bilim insanları uluslararası konferanslarda sonuç paylaşmak yerine ulusal güvenlik kısıtlarına uymak zorunda kaldı. Soğuk Savaş boyunca da bu kapalı kültür sürdü: ABD hükümeti hem orduya hem üniversitelere hem de şirketlere para akıttı ve *Time* dergisinin kapağına konu olan Harvard Mark III, bir üniversite laboratuvarında üretilmiş, IBM tarafından finanse edilmiş ve Donanma için tasarlanmıştı (Fara, 2009, s. 332–333).

BİLGİ Görünmez emek: Dorothy Vaughan ve insan hesaplayıcılar. İkinci Dünya Savaşı'nda erkekler cepheyle hesaplama mesleği tipik olarak kadınlara kaldı; savaştan sonra da "nitelik gerektirmeyen" sayıldığı için kadın alanı olarak kaldı (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 234–235). NASA'da uçuş yörüngelerini karşılaştıran insan hesaplayıcıların çoğu Afrikalı Amerikalı kadınlardı. Dorothy Johnson Vaughan NASA'ya insan hesaplayıcı olarak girdi, elektronik bilgisayara geçişte kilit rol oynadı ve bu süreçte hem kendine hem meslektaşlarına FORTRAN öğretti (Bowler ve Morus, 2020, s. 298). Bu, dersin ikinci sabit sorusunun somut cevabıdır: **masada olanlar tarih yazımında adı geçenler değildir.**

Buradaki model uygulaması nettir. Birinci derste öğrendiğiniz **20. yüzyıl modeli** — bilimin devlet ve sanayile bütünleşmesi, bilim insanının maaşlı çalışana dönüşmesi — bilgisayarın doğduğu modeldir. Ama bir nüans ekleyin: bu, McClellan ve Dorn'un "güçlü uygulamalı bilim" dediği duruma da örnektir. 1947'de Bell Laboratuvarları'nda transistörün icadı gerçekten kuramsal katı-hal fiziğinden çıktı ve Bardeen, Brattain ve Shockley 1956'da Nobel aldı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 433; Bowler ve Morus, 2020, s. 299). Yani doğrusal model tarihin tamamı için yanlıştır ama 20. yüzyıl elektroniği için kısmen doğrudur. Araç kutusunu kullanmak, aracı ne zaman **kullanmayacağınızı** bilmek demektir.

1.3 · Ağ Kurmak: ARPANET, Web ve Kişisel Bilgisayar

Bilgisayarı toplumsal değişimin öznesi hâline getiren şey, McClellan ve Dorn'a göre makinelerin kendisi değil, **birbirine bağlanmaları** oldu (2015, s. 435). Bu bağın fikri babası, 1963'te ABD Savunma Bakanlığı'nın ileri araştırma ajansı DARPA'da çalışan Joseph Licklider'dir; meslektaşlarına "Galaksilerarası Bilgisayar Ağı" dediği bir şey önerdi. Licklider ayrıldı, fikir kaldı: 1969'da ARPANET, Savunma Bakanlığı'ndan fon alan üniversite ve şirketlerin sonuç ve yazılım paylaşabilmesi için kuruldu. Başlangıçta yalnızca dört düğüm vardı

— UCLA, Stanford, UC Santa Barbara ve Utah — ve 1970'lerin ortasında sayı altmışa yaklaştı. Ağı mümkün kılan teknik ilke, Londra yakınındaki Ulusal Fizik Laboratuvarı'nda çalışan Galli bilgisayarçı Donald Davies'in geliştirdiği **paket anahtarlama**ydı. 1981'de ABD'de CSNET, 1983'te Britanya'da üniversiteler için JANET kuruldu (Bowler ve Morus, 2020, s. 304–305).

TANIM Paket anahtarlama. Bir iletiyi bütün hâlinde tek bir hat üzerinden göndermek yerine, küçük paketlere bölüp her paketi ağ üzerinde bağımsız yollardan iletme ve hedefte birleştirme ilkesi. Telefon ağının "tek amaçlı ve ücretlendirilmiş" mimarisinin yerini, verinin "çok amaçlı ve ücretsiz" mimarisi böyle aldı (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 182).

1989'da CERN'de çalışan bir bilgisayarçı, Tim Berners-Lee, yöneticilerine World Wide Web'i önerdi. Gerekçesi bugün şaşırtıcı derecede kurumsaldır: CERN'de insanlar ayrıldığında hayatî bilgi kayboluyordu. Berners-Lee şöyle yazdı: "Bilgi kaybı sorunu CERN'de özellikle ağır olabilir; ama bu durumda (bazı başkalarında olduğu gibi) CERN, dünyanın birkaç yıl sonraki hâlinin küçük bir modelidir." Web'in vaadi, "önemli görülen her bilgi ya da göndermeye bir yer ve sonradan onu bulmanın bir yolu" idi. İlk web sitesi Ağustos 1991'de CERN'de yayına girdi (Bowler ve Morus, 2020, s. 305).

Aynı yıllarda makine küçülüyordu. Gordon Moore ve Robert Noyce 1968'de Intel'i kurdu; Moore'un 1965 tahmini bir "yasa" olarak anıldı. 1971'de Intel 4004 "çip üzerinde programlanabilir bilgisayar" olarak tanıtıldı. Ocak 1975'te *Popular Electronics* dergisinin kapağındaki ALTAIR 8800 kit olarak birkaç yüz dolara satılıyordu; ilk alıcılarından biri Harvard öğrencisi William Gates'ti ve 1978'de Microsoft'u yönetiyordu. 1976'da Apple I, 1984'te Macintosh geldi. 1981'de Britanya'da Acorn'un ürettiği BBC Micro satışa çıktı; bir BBC eğitim dizisine eşlik etmek için tasarlanmıştı ve birkaç yıl içinde Britanya ve Kuzey Amerika'daki okullara pazarlandı (Bowler ve Morus, 2020, s. 302–303; McClellan ve Dorn, 2015, s. 434).

ÖRNEK BBC Micro: bir eğitim politikası olarak bilgisayar. BBC Micro bir tüketici ürünü olarak değil, bir yayın kurumunun eğitim programına eşlik eden bir araç olarak tasarlandı ve okullara girdi. Bu, teknolojinin "kendiliğinden yayıldığı" fikrine iyi bir karşı-örnektir: bir kamu kurumu, bir müfredat ve bir satın alma kararı olmasaydı bir kuşak İngiliz çocuğu BASIC öğrenmeyecekti (Bowler ve Morus, 2020, s. 302–303). Aynı soruyu Türkiye için sorun: sizin kuşağınızın bilgisayarla ilk karşılaşması hangi kurumun kararıyla oldu?

Peki bilgisayarlar insanlara nasıl "uydu"? Cevap tersinedir. Steve Woolgar'ın incelediği bir bilgisayar firması, ürününü acemi kullanıcılarla test ediyordu. Bu testler bir yandan bilgisayarı daha "kullanıcı dostu" yapmak için nelerin değişmesi gerektiğini gösteriyordu; ama aynı testler, **kullanıcının** daha "bilgisayar dostu" olması için nasıl tanımlanması, eğitilmesi ve denetlenmesi gerektiğini de gösteriyordu. Woolgar buna **kullanıcıyı yapılandırma** der (Sismondo, 2010, s. 100–101). Fara aynı gözlemi daha keskin söyler: "Bilgisayarların insanlara benzemesi yerine, insanlar bilgisayarın gereklerine uyum sağladı" (2009, s. 337).

ŞEKİL Şekil 1.1 · Hesaptan ağa: 1821–1991 | Yatay bir zaman çizelgesi; üst şeritte makineler (fark makinesi 1822, Hollerith 1884, Colossus 1943, ENIAC 1946, Baby 1948, transistör 1947, Intel 4004 1971, Altair 1975, BBC Micro 1981), alt şeritte kurumlar ve ağlar (Royal Society fonu, ABD Nüfus Sayım Bürosu, Bletchley Park, DARPA, ARPANET 1969, JANET 1983, CERN/WWW 1989–1991); iki şerit arasındaki oklar hangi kurumun hangi makineyi finanse ettiğini gösterir.

DİKKAT Moore Yasası bir doğa yasası değildir. Gary Chapman'ın hatırlattığı gibi, Moore'un öngörüsünün otuz beş yıl tutmasının nedeni, yarı iletken sanayiinin bu öngörünün gerçekleşmesi için milyarlarca dolar

harcamış olmasıdır; üstelik Moore'un kendi şirketi Intel bu sürede sektöre öncülük etmiştir. Moore Yasası'nı bir "yasa" yapan hiçbir şey yoktur; onu **teknolojik zorunluluk** argümanına dönüştüren şey, "toplum bir teknolojiyi mümkün olan en yüksek hızda geliştirmek için ne gerekiyorsa yatırmalıdır" iddiasıdır. Oysa yenilenebilir enerji, insan öğrenmesi ve sürdürülebilir tarım da en az yarı iletkenler kadar "tohumluk" olabiliirdi (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 447-449). Bu, on dördüncü dersin sorusunun ön provasıdır: teknolojik ilerleme her zaman toplumsal ilerleme midir?

1.4 · Dijital Toplum Bir Sistem Olarak: Momentum, Altyapı ve Kod

Şimdi araç kutusunu ciddi biçimde kullanalım. Thomas Hughes'un elektrik şebekesi için geliştirdiği dört evre modeli, kendisinin de belirttiği gibi başka büyük teknik sistemlere uyarlanmak üzere yazılmıştır (Cozza, 2021, s. 179-180). İnterneti bu şablona yerleştirelim.

Tablo 1.1 · Hughes'un dört evresi internete uygulanırsa

Evre	Hughes'un tanımı	İnternette karşılığı
1. Buluş ve geliştirme	Mucit-girişimciler fikirden kullanıma kadar baskındır	Licklider'in "Galaksilerarası Ağ" önerisi (1963); Davies'in paket anahtarlama; Berners-Lee'nin CERN önerisi (1989)
2. Teknoloji transferi	Sistem bir bölgeden/toplumdan diğerine taşınır	ARPANET'ten CSNET (1981) ve JANET'e (1983); askerî-akademik ağdan ticarî internete
3. Sistem büyümesi ve ters çıkıntılar	Bir cephede ilerleme başka cephede geri kalma yaratır; bunlar "kritik problem" olarak çözülür	Adresleme, standartlaşma, güvenlik ve alan adı yönetiminin ağır büyümesine yetişememesi; ICANN'ın kuruluşu (1998)
4. Momentum	Sistem kütle, hız ve yön kazanır; ona bağlanan kurumlar onu taşır	Bankacılıktan e-Devlet'e, okuldan sağlığa bütün kurumların ağa bağlanması; "internetsiz yaşamak" seçeneğinin fiilen ortadan kalkması

Dördüncü evre kritiktir. Hughes'a göre momentum kazanmış bir sistemin "kütlesi" (yatırılmış sermayeyi taşıyan makineler ve yapılar), "hızı" ve "yönü" vardır; ayrıca bir **sistem kültürü** — sisteme uygun becerileri olan meslek insanları, şirketler, devlet daireleri, meslek örgütleri, eğitim kurumları — momentumu artırır. Bu yüzden sistem, dışarıdan bakıldığında özerkmiş, yani kendi kendine ilerliyormuş gibi görünür (Cozza, 2021, s. 179-180). "İnternet durdurulamaz" cümlesi, işte bu dinamik ataletin adıdır; bir doğa yasası değil, kurumsal bir birikim.

TANIM Altyapı. Star ve Ruhleder'e göre altyapı bir nesne değil, bir **ilişkidir**: bir etkinliğe bağlandığında ortaya çıkar, arka planda durur ve doğal kabul edilir. Bowker ve Star'ın formülü şudur: "Kullanımı ne kadar kolaysa görülmesi o kadar zordur; üstelik çoğu zaman ne kadar büyükse o kadar görünmezdir" (Cozza, 2021, s. 109-110). Çözüm, "altyapısal tersine çevirme"dir: arka sahneye geçip altyapının tasarımına ve gelişimine gömülmüş siyasal, etik ve toplumsal seçimleri açığa çıkarmak.

Altyapıyı görünür kılmanın en güçlü aracını hukukçu Lawrence Lessig önerdi. Lessig, 1989'da komünizmin çöküşünden sonra Orta ve Doğu Avrupa'da tanık olduğu bir yanılgıyı hatırlatarak başlar: devlet ortadan kalkınca özgürlüğün kendiliğinden geleceği sanılmıştı. Olmadı; iktidar yok olmadı, yalnızca devletten mafyaya geçti. 1990'ların ortasında aynı liberter coşkuyu bu kez siber uzay için gördü: hükümetler interneti düzenleyemezdi, orası doğası gereği özgürdü. Lessig'in itirazı ikilidir. Birincisi tarihsel: siber uzay, tam da denetim idealinden doğan bir sözcüğün ("sibernetik", uzaktan denetim bilimi) adını taşır ve bir savunma

bakanlığı araştırma projesinden çıkmıştır. İkincisi kuramsaldır: davranışı düzenleyen dört güç vardır — **yasa, normlar, piyasa ve mimari**. Siber uzayda mimarinin adı **koddur**; yazılım ve donanım, ne yapabileceğinizi belirler. "Kod asla bulunmaz; yalnızca yapılır ve yalnızca bizim tarafımızdan yapılır" (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 181–191).

ÖRNEK Sigara içmeyi ne düzenler? Lessig dört düzenleyiciyi sigarayla anlatır. Yasa: on sekiz yaşından küçüğe satılamaz, uçakta içilemez. Norm: özel arabada izin istemeden yakılmaz — ama pikniğe istenmez; Avrupa'da normlar Amerika'dan çok farklıdır. Piyasa: fiyat ve çeşit erişimi belirler. Mimari: filtersiz sigara sağlık kaygısı olan için daha büyük bir kısıttır, nikotinle işlenmiş sigara bağımlılık yaptığı için daha büyük bir kısıttır, kokusuz sigara daha az yerde yasaklandığı için daha küçük bir kısıttır (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 188–189). Aynı dördü, sınıfınızdaki telefon kullanımına uygulayın.

ŞEKİL Şekil 1.2 · Lessig'in dört düzenleyicisi | Ortada bir birey, çevresinde dört daire (yasa, norm, piyasa, mimari/kod); her daireden bireye giden ok üzerinde o düzenleyicinin uyguladığı maliyet türü (ceza, damgalama, fiyat, fiziksel/teknik engel) yazılı.

Tablo 1.2 · Dört düzenleyici: bir okulun dijital sistemi

Düzenleyici	Nasıl kısıtlar	Okul örneği
Yasa	Ceza tehdidiyle	Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat; MEB genelgeleri
Norm	Damgalama ve topluluk baskısıyla	"Derste telefona bakılmaz"; sınıf grubunda gece mesaj atılmaz
Piyasa	Fiyatla	Cihaz ve veri paketi maliyeti; ücretli uygulama ve abonelikler
Mimari (kod)	Teknik olarak mümkün/imkânsız kılarak	Okul ağının filtreleri; platformun varsayılan gizlilik ayarı; giriş için zorunlu hesap

Lessig'in en özgün önerisi, yapısal bir güvencedir: açık kaynak yazılım, kuvvetler ayrılığının dijital karşılığıdır. Kodun sahibi varsa kod denetlenebilir; sahibi yoksa denetim güçleşir. "Yapıyı güvence altına alın, içeriğin çoğu kendini korur" (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 185–186). Sismondo bu noktayı yurttaş bilimi tartışmasına bağlar: açık kaynak hareketi, katılım için gereken kaynaklar ucuz ve yaygın olduğunda binlerce meraklının katkısını eşgüdümleyebildiğini göstermiştir — tıpkı bisikletin ve müzik aletlerinin tarihinde bağımsız kurcalayıcıların yaptığı gibi (2010, s. 188).

DİKKAT "İnternet kimsenin denetiminde değil" bir olgu değil, bir iddiadır. Fara internetin "merkezî olarak planlanmadığı için değil, herkesin ve hiç kimsenin denetiminde olduğu için" tuttuğunu yazar (2009, s. 338). Lessig'in cevabı sert: bırakılırsa siber uzay özgürlük vaadini yerine getirmez, "mükemmel bir denetim aracı" hâline gelir — hem de zorunlu olarak devlet eliyle değil, ticaret eliyle (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 184). İki yazar da aynı olguya bakıyor; farklı sonuca varıyorlar. Bu bir kaynak çelişkisidir ve tartışma hâlâ açıktır; on ikinci derste bu tartışmanın gözetim tarafını açacağız.

Metaforların da politikası vardır. Sismondo, internetin siyasal bağlamlarda "bilgi otoyolu" olarak tanımlanmasının onu bir kamu yararı altyapısı gibi konumlandığını, uzman ekipler ve devlet yatırımı gerektiren bir şey hâline getirdiğini hatırlatır; bu metafor internetin bugününü ve geleceğini

biçimlendirmiştir (2010, s. 155). Bir teknolojiye "otoyol" mu, "kütüphane" mi, "meydan" mı, "mecra" mı dediğiniz, kimin ondan sorumlu olduğunu belirler.

1.5 · Dijital Toplum Kimin? Yönetişim, Uçurum ve Masada Olmayanlar

Şimdi dersin ikinci sabit sorusuna geliyoruz: **masada olmayan kimdi?** İnternet yönetişiminin tarihi bu soru için bulunmaz bir vakadır.

Küresel iletişim yönetişiminin kökeni telefonun icadından da eskidir. III. Napolyon 1865'te Paris'te bir konferans topladı ve Uluslararası Telgraf Birliği (bugünkü ITU) doğdu: bağlantı, ekipman standardı, fiyatlandırma ve karar alma kuralları. Bu düzenin kültürel varsayımı açıktı: her ulus kendi telekomünikasyon tekeline sahip olacaktı; mühendislerin maliyet hesabı da "her ülkede tek bir doğal tekel" fikrini destekledi (Kleinman ve Moore, 2014, s. 205–206). Bu düzen 1980'lere kadar sürdü ve kullanıcı açısından maliyeti ağırdı: Fransa'da o yıllarda "Fransa'nın yarısı telefon bekliyor, diğer yarısı çevir sesi bekliyor" denirdi. 1976'da Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'in görevlendirdiği Nora-Minc raporu, "telematik" dediği ağların önündeki asıl engelin merkezîyetçi Fransız devleti ve katılaşmış Fransız toplumu olduğunu söyledi (Kleinman ve Moore, 2014, s. 208–209).

Sonra düzen değişti. Britanya 1981'de British Telecom'u özelleştirdi; 1984'te AT&T bölündü; Avrupa Topluluğu 1987'de bir "Yeşil Kitap" ile üye devletleri telekomünikasyon reformuna yöneltti ve Avrupa piyasası 1998'de rekabete açıldı; 1997'de altmış dokuz ülkenin imzaladığı DTÖ telekomünikasyon anlaşması piyasa temelli rejimi kurumsallaştırdı (Kleinman ve Moore, 2014, s. 207, 210–211). Yani "internetin serbestliği" doğadan değil, bir dizi müzakereden çıktı.

BİLGİ ICANN: teknik bir kurum, siyasal bir masa. Alan adlarını ve IP adreslerini yöneten ICANN, Kasım 1998'de California'da özel bir kuruluş olarak kuruldu ve ABD Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirildi. Avrupa Komisyonu'nun baskısı, kurumun tamamen özel kalması ısrarını kısmen yumuşatan bir Hükümetler Danışma Komitesi'nin (GAC) kurulmasını sağladı. "Genel Üyelik" için yapılan doğrudan yönetici seçimleri kimine uluslararası demokrasi, kimine dağınık popülizm göründü ve kısa sürede kaldırıldı. Alan adı anlaşmazlıklarını çözecek hizmetin Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü'nde kurulmasını isteyen de yine Avrupa Komisyonu oldu (Kleinman ve Moore, 2014, s. 213–214).

Masaya oturmak isteyip oturamayanlar da vardı. Gelişmekte olan ülkeler için internet yönetişimi 2003'te bir sorun hâline geldi; Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) süreci ICANN'ı Birleşmiş Milletler'e bağlama talebini taşıdı ve 2005'te Tunus zirvesinde İnternet Yönetişim Forumu kuruldu — eleştirmenlerine göre yalnızca bir "konuşma dükkânı". 2012'de Dubai'de ITU çatısı altında yapılan girişim de sonuçsuz kaldı (Kleinman ve Moore, 2014, s. 214–215). Buna karşılık aynı yıl aşağıdan gelen bir baskı başarılı oldu: ABD'de SOPA ve PIPA yasa tasarıları Ocak 2012'de yenildi; Avrupa'da ACTA anlaşmasına karşı yürütülen kampanya sırasında AP raportörü Kader Arif, Parlamento ve sivil toplum tartışmaları yapılmadan imza atıldığı için istifa etti ve İsveç, Almanya ile Avrupa Parlamentosu'nda Korsan Parti yükseldi (Kleinman ve Moore, 2014, s. 213). Singh'in çıkardığı ders şudur: yönetim ardışık aşamalarda giderek daha fazla toplumsal gruba içine almıştır; bu güçlü aktörlerin etkisini ortadan kaldırmaz ama seyreldir.

DİKKAT Erişim eşitlik değildir. McClellan ve Dorn'a göre bilgisayar devriminin etkisi bilgiyi "özgürleştirmek ve demokratikleştirmek" olmuştur — ama hemen ekliyorlar: bilgisayara ve internete erişimi olmayanlar bu imkândan yoksundur (2015, s. 437). Fara ise daha karamsardır: "Ağ dünyayı sarıyor, ama elektrikle bağlanma zorunluluğu yoksulla zengin arasındaki uçurumu daraltmak yerine genişletti" (2009, s. 338). 2014'te dünyada yaklaşık iki milyar kişisel bilgisayar vardı; yani her üç-dört kişiye bir bilgisayar (McClellan ve Dorn, 2015, s. 434). Bu, "herkes bağlı" cümlesini bir olgu değil, bir varsayım hâline getirir.

BİLGİ Seçici alım: Osmanlı ve Japonya karşılaştırması. Bowler ve Morus, Batı'nın egemenliği altına girmeyen ülkelerin teknolojik meydan okumaya farklı yanıtlar verdiğini yazar: uzun süre Avrupa'nın rakibi olan Osmanlı İmparatorluğu "yalnızca kendi amaçları için ihtiyaç duyduğunu, esas olarak askerî teknolojiyi almaya" yetecek özgüvene sahipti; Japonya ise modern bilim ve teknoloji dünyasına kararlılıkla girdi ve bunu kendi imparatorluğunu kurmak için kullandı (2020, s. 542). Güvenlik uzmanı Bruce Schneier de 18. yüzyılda Tokugawa Japonyası, Mançu Çin'i ve Osmanlı Türkiye'si'nin iç güvenlik için etkili büyük ordular beslediğini, ancak modern teknolojiden uzak durdukları için Avrupa güçleri karşısında kırılgan olduklarını yazar (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 525). Bu iki kaynak dijital çağa dair hiçbir şey söylemez; ama sordukları soru bugün de aynıdır: bir toplum bir teknolojiyi "seçerek" alabilir mi, yoksa teknoloji sistemiyle birlikte mi gelir?

Son olarak, ortak üretim. Jasanoff, on yıldan kısa sürede "örgütlenmesi ve yönetişimi kullanıcılarının çoğu için bir muamma olan internet adlı biçimsiz bir varlığın" sayısız toplumsal işlemin oyuncusu hâline geldiğini yazar. Milyonlarca insan internetin olanaklarını keşfederken yalnızca internetin mimarisini değil, aynı zamanda aile, cemaat, işyeri, firma ve ulus gibi toplumsal birimlere ait olmanın ne demek olduğuna dair kendi ön kabullerini de değiştirdi; mülkiyet, mahremiyet, güvenlik ve yönetim kavramları dönüştü (2004, s. 16). Ama Jasanoff hemen ekler: "Her şey söylenip yapıldığında, teknoloji tarihi sürüklemeyiz" (2004, s. 16). Hukuki ve siyasal kurumlar, toplumun bilim ve teknolojiye yaptığı yatırımlar tarafından yönlendirildikleri kadar onları yönlendirirler de.

Dersin sabit sorusunu tamamlayalım: **bu bilgi hangi kurumları ve kimlikleri yarattı?** Bilgisayar bilimi bölümlerini, "yazılımcı" mesleğini ve kimliğini, ICANN'ı, İnternet Yönetişim Forumu'nu, açık kaynak topluluklarını, Korsan Parti'yi, "dijital yerli" gibi tartışmalı bir kuşak etiketini ve — ondan sonraki iki dersin konusu olan — platform şirketini ve algoritmayı yarattı. Bunların hiçbirisi transistörün içinde yazılı değildi.

Özet

Bu derste dijital toplumun bir icadın sonucu değil, bir sistemin kuruluşu olduğunu gördük. Hesap makinesi bilimden değil, sanayinin ve devletin bilgi işleme ihtiyacından doğdu; savaş onu elektrikleştirdi ve gizlilikle sardı; askerî bir araştırma ağı üniversiteler üzerinden yayılıp ticarileşti; kişisel bilgisayar makineyi eve soktu ama aynı zamanda kullanıcıyı yeniden tanımladı; ve ağ, momentum kazanmış görünmez bir altyapıya dönüştü. Büyük soruya cevabımız şudur: dijital toplum "gelmedi", **kuruldu** — kod yazarak, standart belirleyerek, yasa çıkararak ve bazı grupları masaya alıp bazılarını almayarak.

Bu derste:

- "Bilgisayar"ın önce bir meslek, sonra bir makine olduğunu ve bu geçişte kadın emeğinin görünmezleştiğini öğrendik.
- Bletchley Park ve ENIAC üzerinden bilimsel açıklık ile askerî gizliliğin çatışmasını inceledik.
- ARPANET-Web zincirini Hughes'un dört evre modeline ve Bowker-Star'ın altyapı kavramına yerleştirdik.
- Lessig'in dört düzenleyicisini (yasa, norm, piyasa, kod) tanıdık ve "kod yasadır" tezini bir okul örneğine uyguladık.
- ITU'dan ICANN'a internet yönetişiminde masada kimin olduğunu, dijital uçurumun kimi dışarıda bıraktığını sorduk.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) Açılış: 1821'de Babbage'ın "keşke bu hesaplar buharla yapılsaydı" haykırışı ve o tarihte "bilgisayar"ın bir insan olduğu gerçeği; büyük soru: dijital toplum nasıl oluştu? (2) Hesabın sanayileşmesi: zihinsel emeğin bölünmesi, delikli kart, Hollerith'in 1890 nüfus sayımı ve *Engineering* dergisinin 1902'de "bu iş bir kıza verilebilir" cümlesi. (3) Savaşın makinesi: Bletchley Park'ta üç kadına bir erkek oranı, Churchill'in Colossus'ları imha ettirmesi ve ENIAC'ın basın toplantısı için masa tenisi topalarının arkasına konan ampuller — "ilk bilgisayar" başlığının bir görünürlük meselesi olması. (4) Ağın kuruluşu: Licklider'in "Galaksilerarası Ağ", ARPANET'in dört düğümü, Berners-Lee'nin "CERN dünyanın küçük bir modelidir" gerekçesi ve BBC Micro'nun okullara girişi. (5) Kapanış çerçevesi: Hughes'un momentumu ve Lessig'in "kod yasadır" tezi; internetin "kimsenin denetiminde olmaması"nın bir olgu değil bir iddia oluşu. Kullanılacak iki anekdot: ENIAC'ın Philadelphia'nın ışıklarını karartması efsanesi; "Fransa'nın yarısı telefon, diğer yarısı çevir sesi bekliyor" sözü. Kapanış sorusu: "Bugün kullandığınız bir uygulamada davranışınızı en çok hangisi belirliyor — yasa, norm, fiyat, yoksa kodun kendisi?"

Değerlendirme Soruları

1. Bowler ve Morus'a göre hesap devriminin itici gücü aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Bilgisayar biliminin akademik bir disiplin olarak kurulması
 - b) Sanayinin ve ordunun devasa ölçekte bilgi işleme ihtiyacı
 - c) Katı-hal fiziğindeki kuramsal ilerlemeler
 - d) Matematiksel mantıkta Hilbert'in karar problemi
 - e) Ada Lovelace'ın programlama fikrini ortaya atması
 - Doğru: b
 - Açıklama: Bowler ve Morus, bilimsel yeniliğin hesap devriminin itici gücü olmadığını, güçlü bilgisayarların sanayi ve ordunun bilgi işleme ihtiyacından doğduğunu açıkça belirtir; bilgisayar bilimi disiplini ancak 1960'larda kurulmuştur (Alt başlık 1.1).
1. Babbage'ın fark makinesi projesini finanse eden devletin asıl ilgisi neydi ve bu, birinci derste öğrenilen hangi modele karşılık gelir?
 - a) Makinenin teknik zarafeti — Helenik model
 - b) Zihinsel emeğin bölünmesi kuramı — 20. yüzyıl modeli
 - c) Bilginin kendisi için üretilmesi — Helenik model
 - d) Denizcilikte kullanılacak güvenilir tabloların üretilmesi — Babil modeli
 - e) Üniversite-sanayi işbirliği — Helenistik sentez
 - Doğru: d
 - Açıklama: Hükümet makinenin teknik ayrıntılarıyla değil, Babbage'ın vaat ettiği güvenilir navigasyon tablolarıyla ilgileniyordu; merkezî devletin yararlı bilgi için uzman beslemesi Babil modelidir (Alt başlık 1.1).
1. "Dünyanın ilk bilgisayarı" tartışmasında Fara'nın vurguladığı temel nokta nedir?
 - a) Colossus'un başarısı gizlilik yemini yüzünden onlarca yıl dile getirilememiştir
 - b) ENIAC saklı programlı ilk makinedir, bu yüzden önceliği tartışmasıdır
 - c) Turing makineyi tek başına tasarladığı için öncelik ona aittir
 - d) Manchester "Baby" hiçbir zaman çalıştırılmamıştır
 - e) Öncelik tartışması yalnızca patent hukukunu ilgilendiren teknik bir konudur
 - Doğru: a

- Açıklama: Fara, Bletchley'de çalışan binlerce kişinin gizlilik yeminini bozmadan öldüğünü ve ilk sayısal bilgisayar hakkının İngilizlere ait olduğunu söylenemediğini aktarır; "ilk" başlığı bir görünürlük rejiminin sonucudur (Alt başlık 1.2).
1. Hughes'un dört evre modeline göre "internetsiz yaşamının" bireysel bir tercih olmaktan çıkması hangi evreye karşılık gelir?
- a) Buluş ve geliştirme
 - b) Teknoloji transferi
 - c) Ters çıkıntıların çözülmesi
 - d) Yorumsal esneklik
 - e) Momentum
 - Doğru: e
 - Açıklama: Momentum evresinde sisteme bağlanan kurumlar, meslekler ve yatırımlar sisteme kütle, hız ve yön kazandırır; sistem dışarıdan özerkmiş gibi görünür (Alt başlık 1.4).
1. Lessig'in dört düzenleyicisi açısından, bir platformun "giriş için zorunlu hesap" istemesi hangi düzenleyiciye örnektir?
- a) Yasa, çünkü kimlik doğrulama mevzuatla zorunludur
 - b) Norm, çünkü kullanıcılar birbirini tanımayı bekler
 - c) Mimari (kod), çünkü davranışı teknik olarak mümkün ya da imkânsız kılar
 - d) Piyasa, çünkü hesap açmak ücretlidir
 - e) Hiçbiri; varsayılan ayarlar düzenleyici sayılmaz
 - Doğru: c
 - Açıklama: Lessig'e göre yazılım ve donanımın kurduğu mimari, bir davranışı mümkün ya da imkânsız kılarak yasa kadar bağlayıcı bir düzenleyicidir (Alt başlık 1.4).
1. Woolgar'ın "kullanıcıyı yapılandırma" kavramı aşağıdakilerden hangisini anlatır?
- a) Kullanıcıların yazılımı kendi ihtiyaçlarına göre değiştirmesini
 - b) Bir teknolojinin başarısı için kullanıcının da tanımlanması, eğitilmesi ve denetlenmesi gerektiğini
 - c) Kullanıcı testlerinin yalnızca arayüz tasarımını iyileştirdiğini
 - d) Kullanıcıların ilgili toplumsal grup olarak müzakereye katılmasını
 - e) Kullanıcı verilerinin reklam için profillenmesini
 - Doğru: b
 - Açıklama: Woolgar'a göre kullanıcı testleri yalnızca bilgisayarın nasıl "kullanıcı dostu" olacağını değil, kullanıcının nasıl "bilgisayar dostu" hâline getirileceğini de gösterir; Fara'nın deyişiyle insanlar bilgisayarın gereklerine uyum sağlamıştır (Alt başlık 1.3).
1. D/Y: Moore Yasası, yarı iletken teknolojisinin gelişim hızını belirleyen bir doğa yasasıdır ve sanayinin kararlarından bağımsız işlemiştir.
- Doğru: Yanlış
 - Açıklama: Chapman'a göre öngörünün tutmasının nedeni, yarı iletken sanayiinin bunun gerçekleşmesi için milyarlarca dolar harcamasıdır; Moore Yasası bir doğa yasası değil, teknolojik zorunluluk argümanına dönüştürülmüş bir öngörüdür (Alt başlık 1.3).
1. Boşluk: Bowker ve Star'a göre bir altyapının kullanımı ne kadar kolaysa ____ o kadar zordur.
- Cevap: görülmesi | görünür kılınması | fark edilmesi
 - Açıklama: Altyapı arka planda durur ve doğal kabul edilir; onu yeniden görünür kılmanın yolu "altyapısal tersine çevirme"dir (Alt başlık 1.4).

Tartışma

- Lessig "kod yasadır" derken, kodu yazanların seçilmiş olmadığını da ima eder. Kullandığınız bir eğitim platformunun (EBA, bir öğrenme yönetim sistemi, bir sınav uygulaması) hangi kuralları koda gömdüğünü örneklerle çözümleyin: bu kurallar bir yasa tartışmasından geçseydi aynı kalır mıydı?
- "İnternet bilgiyi demokratikleştirdi" (McClellan ve Dorn) ile "elektrikle bağlanma zorunluluğu uçuşumu genişletti" (Fara) cümleleri aynı olguya bakıp farklı sonuca varıyor. İkisinin de aynı anda doğru olabileceği bir çerçeve kurabilir misiniz? Türkiye'den somut bir örnekle tartışın.

Görev

Yönerge: Günlük hayatınızda kullandığınız bir dijital sistemi seçin (okul yoklama uygulaması, bir mesajlaşma grubu, e-Devlet, bir video platformu, bir oyun). Önce Bowker ve Star'ın "altyapısal tersine çevirme" yöntemini uygulayın: bu sistem görünmez hâle gelmiş hangi bileşenlerden oluşuyor (sunucular, standartlar, sözleşmeler, meslekler, yasalar, kablo ve baz istasyonları, ödeme altyapısı, bakım-onarım emeği)? Ardından Lessig'in dört düzenleyicisini kullanarak bu sistemde davranışınızın nasıl kısıtlandığını yazın: hangi kısıt yasadan, hangisi normdan, hangisi fiyattan, hangisi kodun kendisinden geliyor? Son olarak Hughes'un dört evresinden hangisinde olduğunu gerekçelendirin ve tek bir soruyu yanıtlayın: **bu sistem kurulurken masada kim yoktu?** 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim sistem okulumuzun çevrimiçi yoklama uygulaması. Altyapısal tersine çevirme yaptığımda görünmez bileşenler ortaya çıkıyor: öğrenci numarası standardı, MEB'in veri şeması, okulun internet aboneliği, sunucuyu barındıran veri merkezi, uygulamayı yazan firmayla yapılan ihale sözleşmesi, cihazını kendi parasıyla alan öğretmen ve arıza olduğunda telefonla arayan bilişim öğretmeni. Lessig'in dört düzenleyicisi açısından: yasa, verinin nasıl saklanacağını belirliyor; norm, "yoklamayı ilk on dakikada al" beklentisini yaratıyor; piyasa, okulun ancak en ucuz teklifi alabilmesiyle görünüyor; kod ise en sert kısıt koyuyor — sistem geçmişe dönük düzeltmeye izin vermediği için geç gelen öğrenci resmen "yok" sayılıyor. Bu, kodun bir yönetmelikten daha bağlayıcı olduğu bir örnek. Hughes açısından sistem üçüncü ve dördüncü evre arasında: ağ kesildiğinde ortaya çıkan ters çıkıntılar hâlâ çözülüyor, ama e-Okul'a bağlandığı için geri dönüşü artık pratikte imkânsız. Masada olmayanlar: öğrenciler, velilerin çoğu ve devamsızlık verisi bir gün burs kararına dönüşecek olan taraflar.

AB Köprüsü

Bu derste dijital toplumun bir mimari seçimler bütünü olduğunu, Lessig'in deyişiyle kodun yasa kadar bağlayıcı olduğunu gördünüz. Buradan doğal olarak şu soru çıkar: mimariyi kim yazacak? İnternet yönetişiminin tarihi bu sorunun çoğunlukla ABD merkezli teknik kuruluşlarda ve şirketlerde yanıtlandığını gösteriyor; ICANN'ın 1998'de ABD Ticaret Bakanlığı yetkisiyle kurulması ve Avrupa Komisyonu'nun baskısıyla ancak bir Hükümetler Danışma Komitesi eklenebilmesi bunun tipik örneğidir (Kleinman ve Moore, 2014, s. 213–214). Avrupa Birliği'nin son yirmi yıldaki yanıtı, mimariyi doğrudan yazmak yerine **mimariye kural koymak** oldu: 2022'de kabul edilen Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ve Dijital Piyasalar Yasası (DMA) tam olarak bunu yapar — platformların içeriği nasıl yöneteceğine, kullanıcıya hangi bilgiyi vereceğine ve büyük "kapı bekçisi" şirketlerin piyasada nasıl davranacağına ilişkin kurallar koyar.

Lessig'in dört düzenleyicisiyle bakarsanız DSA ve DMA ilginç bir hamledir: **yasa yoluyla mimariye müdahale**. Hughes'un momentum kavramıyla bakarsanız ise bunun ne kadar zor olduğunu görürsünüz; momentum kazanmış bir sisteme kural koymak, sistemi kurmaktan çok daha pahalıdır. Şimdi **M07 · Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Piyasalar Yasası (DSA/DMA), dijital yurttaşlık, dezenformasyon** modülünü açın ve bu dersin sorusunu yanınızda taşıyın: bir düzenleme kodu gerçekten değiştirebilir mi, yoksa yalnızca kodun etrafına bir çit mi çeker?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Chatbot (Poe, HuggingChat, Copilot Studio, Character.ai vb. ya da bir sohbet akışını simüle eden basit bir sunum/uygulama)
- **Yönerge:** "Dijital Toplum Rehberi" adında, ortaokul öğrencisiyle konuşan bir sohbet botu tasarlayın. Bot en az **on** soruya doğru ve yaşa uygun cevap verebilmeli. Sorulardan en az dördü bu dersin içeriğinden gelmeli ("Bilgisayar önceden bir insan mıydı?", "İnternet nasıl kuruldu?", "ARPANET nedir?", "Wi-Fi'ye bağlanınca bilginim nereye gidiyor?"), en az üçü ise AB içeriğinden gelmeli ("Avrupa'da büyük platformlara hangi kurallar var?", "DSA ne işe yarar?", "Bir gönderim kaldırıldığında itiraz edebilir miyim?"). Bot, en az bir yerde "bundan emin değilim, şu kaynağa bakmalısın" diyerek kendi sınırını beyan etmeli. Teslim edeceğiniz şey: (a) botun sistem yönergesi (prompt) metni, (b) on soruluk soru-cevap kütüğü, (c) 60–90 saniyelik ekran kaydı veya en az beş ekran görüntüsü. Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı). Süre: bir atölye oturumu (25 dakika üretim).
- **Kabul ölçütleri:** (1) On soru-cevabın tamamı olgusal olarak doğru ve derste kullanılan kaynaklarla uyumlu; tarih ve sayılar kontrol edilmiş; (2) AB içeriği açıkça görünür ve doğru: DSA/DMA'nın 2022'de kabul edildiği ve neyi düzenlediği yanlışsız anlatılmış; (3) Bot en az bir kez belirsizliğini beyan ediyor ve kaynak yönlendirmesi yapıyor (uydurma cevap yok); (4) Erişilebilirlik: sade dil, kısa cümleler, ekran görüntülerinde yeterli kontrast ve alternatif metin; (5) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi, YZ beyanı (hangi araç, hangi adımda, hangi prompt) ve en az iki kaynak.
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Chatbot · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği (DSA/DMA 2022) · Hedef kitle: 7. sınıf · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (sade dil / alt metin / kontrast) · Kaynaklar

Kaynakça

- Bowler, P. J. ve Morus, I. R. (2020). *Making modern science: A historical survey* (2. bs.). University of Chicago Press.
- Cozza, M. (2021). *Key concepts in science and technology studies*. Studentlitteratur.
- Fara, P. (2009). *Science: A four thousand year history*. Oxford University Press.
- Gobo, G. ve Marcheselli, V. (2022). *Science, technology and society: An introduction*. Palgrave Macmillan.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- Kleinman, D. L. ve Moore, K. (Ed.). (2014). *Routledge handbook of science, technology, and society*. Routledge.
- Lessig, L. (1999). *Code and other laws of cyberspace*. Basic Books.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.